

附录 F 加劲钢板剪力墙的弹性屈曲临界应力

F.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙

F.1.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙，其弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 计算应符合下列规定：

1 参数 η_y 、 η_{rth} 应按下列公式计算：

$$\eta_y = \frac{EI_{sy}}{Da_1} \quad (F.1.1-1)$$

$$\eta_{rth} = 6\eta_k (7\beta^2 - 5) \geq 10 \quad (F.1.1-2)$$

$$\eta_k = 0.42 + \frac{0.58}{\left[1 + 5.42 \left(I_{t, sy} / I_{sy}\right)^{2.6}\right]^{0.77}} \quad (F.1.1-3)$$

$$0.8 \leq \beta = \frac{H_n}{a_1} \leq 5 \quad (F.1.1-4)$$

式中： E ——加劲肋的弹性模量（N/mm²）；

I_{sy} ——竖向加劲肋的惯性矩（mm⁴），可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面，

单侧钢板剪力墙的有效宽度取 15 倍的钢板厚度；

D ——单位宽度的弯曲刚度（N·mm），根据本标准式（9.2.4-3）计算；

a_1 ——剪力墙板区格宽度（mm）；

H_n ——钢板剪力墙的净高度（mm）；

$I_{t, sy}$ ——竖向加劲肋自由扭转常数（mm⁴）。

2 当 $\eta_y \geq \eta_{rth}$ 时，弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算：

$$\tau_{cr} = \tau_{crp} = k_{rp} \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (F.1.1-5)$$

当 $\frac{H_n}{a_1} \geq 1$ 时：

$$k_{rp} = \chi \left[5.34 + \frac{4}{\left(H_n / a_1\right)^2} \right] \quad (F.1.1-6)$$

当 $\frac{H_n}{a_1} < 1$ 时：

$$k_{\tau p} = \chi \left[4 + \frac{5.34}{(a_1/H_n)^2} \right] \quad (\text{F.1.1-7})$$

式中： t_w ——剪力墙板的厚度（mm）；

χ ——采用闭口加劲肋时取 1.23，开口加劲肋时取 1.0。

3 当 $\eta_y < \eta_{\text{rth}}$ 时，弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算：

$$\tau_{\text{cr}} = k_{\text{ss}} \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (\text{F.1.1-8})$$

$$k_{\text{ss}} = k_{\text{ss0}} \left(\frac{a_1}{L_n} \right)^2 + \left[k_{\tau p} - k_{\text{ss0}} \left(\frac{a_1}{L_n} \right)^2 \right] \left(\frac{\eta_y}{\eta_{\text{rth}}} \right)^{0.6} \quad (\text{F.1.1-9})$$

当 $\frac{H_n}{L_n} \geq 1$ 时：

$$k_{\text{ss0}} = 6.5 + \frac{5}{(H_n/L_n)^2} \quad (\text{F.1.1-10})$$

当 $\frac{H_n}{L_n} < 1$ 时：

$$k_{\text{ss0}} = 5 + \frac{6.5}{(L_n/H_n)^2} \quad (\text{F.1.1-11})$$

式中： L_n ——钢板剪力墙的净宽度（mm）。

F.1.2 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙，其竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 的计算应符合下列规定：

1 参数 $\eta_{\sigma\text{th}}$ 应按下列公式计算：

$$\eta_{\sigma\text{th}} = 1.5 \left(1 + \frac{1}{n_v} \right) \left[k_{\text{pan}} (n_v + 1)^2 - k_{\sigma 0} \right] \left(\frac{H_n}{L_n} \right)^2 \quad (\text{F.1.2-1})$$

$$k_{\sigma 0} = \chi \left(\frac{L_n}{H_n} + \frac{H_n}{L_n} \right)^2 \quad (\text{F.1.2-2})$$

式中： k_{pan} ——小区格竖向受压屈曲系数，可以取 $k_{\text{pan}} = 4\chi$ ， χ 是嵌固系数，取 1.23；

n_v ——竖向加劲肋的道数。

2 竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 应按下列公式计算：

当 $\eta_y \geq \eta_{\sigma\text{th}}$ 时：

$$\sigma_{cr} = \sigma_{crp} = k_{pan} \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (F.1.2-3)$$

当 $\eta_y < \eta_{\sigma th}$ 时:

$$\sigma_{cr} = \sigma_{cr0} + (\sigma_{crp} - \sigma_{cr0}) \frac{\eta_y}{\eta_{\sigma th}} \quad (F.1.2-4)$$

$$\sigma_{cr0} = \frac{\pi^2 k_{\sigma 0} D}{L_n^2 t_w} \quad (F.1.2-5)$$

式中: $k_{\sigma 0}$ ——参数, 按本标准式 (F.1.2-2) 计算。

F.1.3 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙, 其竖向抗弯弹性屈曲临界应力 σ_{bcr} 应按下列公式计算:

当 $\eta_y \geq \eta_{\sigma th}$ 时:

$$\sigma_{bcr} = \sigma_{bcrp} = k_{bpan} \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (F.1.3-1)$$

$$k_{bpan} = 4 + 2\beta_{\sigma} + 2\beta_{\sigma}^3 \quad (F.1.3-2)$$

当 $\eta_y < \eta_{\sigma th}$ 时:

$$\sigma_{bcr} = \sigma_{bcr0} + (\sigma_{bcrp} - \sigma_{bcr0}) \frac{\eta_y}{\eta_{\sigma th}} \quad (F.1.3-3)$$

$$\sigma_{bcr0} = \frac{\pi^2 k_{b0} D}{L_n^2 t_w} \quad (F.1.3-4)$$

$$k_{b0} = 14 + 11 \left(\frac{H_n}{L_n} \right)^2 + 2.2 \left(\frac{L_n}{H_n} \right)^2 \quad (F.1.3-5)$$

式中: k_{bpan} ——小区格竖向不均匀受压屈曲系数;

β_{σ} ——区格两边的应力差除以较大的压应力。

F.2 设置水平加劲的钢板剪力墙

F.2.1 仅设置水平加劲的钢板剪力墙, 其弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 计算应符合下列规定:

1 参数 η_x 、 $\eta_{\tau th, h}$ 应按下列公式计算:

$$\eta_x = \frac{EI_{sx}}{Dh_1} \quad (\text{F.2.1-1})$$

$$\eta_{\tau_{th,h}} = 6\eta_h (7\beta_h^2 - 4) \geq 5 \quad (\text{F.2.1-2})$$

$$\eta_h = 0.42 + \frac{0.58}{\left[1 + 5.42 \left(I_{t,sx}/I_{sx}\right)^{2.6}\right]^{0.77}} \quad (\text{F.2.1-3})$$

$$0.8 \leq \beta_h = \frac{L_n}{h_1} \leq 5 \quad (\text{F.2.1-4})$$

式中： I_{sx} ——水平方向加劲肋的惯性矩（ mm^4 ），可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合

截面，单侧钢板剪力墙的有效宽度取 15 倍的钢板厚度；

h_1 ——剪力墙板区格高度（ mm ）；

$I_{t,sx}$ ——水平加劲肋自由扭转常数（ mm^4 ）。

2 当 $\eta_x \geq \eta_{\tau_{th,h}}$ 时，弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算：

$$\tau_{cr} = \tau_{crp} = k_{rp} \frac{\pi^2 D}{L_n^2 t_w} \quad (\text{F.2.1-5})$$

当 $\frac{h_1}{L_n} \geq 1$ 时：

$$k_{rp} = \chi \left[5.34 + \frac{4}{(h_1/L_n)^2} \right] \quad (\text{F.2.1-6})$$

当 $\frac{h_1}{L_n} < 1$ 时：

$$k_{rp} = \chi \left[4 + \frac{5.34}{(L_n/h_1)^2} \right] \quad (\text{F.2.1-7})$$

3 当 $\eta_x < \eta_{\tau_{th,h}}$ 时，弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算：

$$\tau_{cr} = k_{ss} \frac{\pi^2 D}{L_n^2 t_w} \quad (\text{F.2.1-8})$$

$$k_{ss} = k_{ss0} + [k_{rp} - k_{ss0}] \left(\frac{\eta_x}{\eta_{\tau_{th,h}}} \right)^{0.6} \quad (\text{F.2.1-9})$$

式中： k_{ss0} ——参数，根据本标准式（F.1.1-10）、（F.1.1-11）计算。

F.2.2 仅设置水平加劲肋的钢板剪力墙，其竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 的计算应符合下列规定：

1 参数 η_{x0} 应按下列公式计算：

$$\eta_{x0} = 0.3 \left(1 + \cos \frac{\pi}{n_h + 1} \right) \left[1 + \left(\frac{L_n}{h_1} \right)^2 \right]^2 \quad (\text{F.2.2-1})$$

式中： n_h ——水平加劲肋的道数。

2 竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 应按下列公式计算：

当 $\eta_x \geq \eta_{x0}$ 时

$$\sigma_{cr} = \sigma_{crp} = k_{pan} \frac{\pi^2 D}{L_n^2 t_w} \quad (\text{F.2.2-2})$$

$$k_{pan} = \left(\frac{L_n}{h_1} + \frac{h_1}{L_n} \right)^2 \quad (\text{F.2.2-3})$$

当 $\eta_x < \eta_{x0}$ 时：

$$\sigma_{cr} = \sigma_{cr0} + (\sigma_{crp} - \sigma_{cr0}) \left(\frac{\eta_y}{\eta_{sth}} \right)^{0.6} \quad (\text{F.2.2-4})$$

式中： σ_{cr0} ——未加劲钢板剪力墙的竖向弯曲屈曲应力（N/mm²），按本标准式（F.1.2-5）计算。

F.2.3 仅设置水平加劲肋的钢板剪力墙，其竖向抗弯弹性屈曲临界应力 σ_{bcr} 应按下列公式计算：

当 $\eta_x \geq \eta_{x0}$ 时：

$$\sigma_{bcr} = \sigma_{bcrp} = k_{bpan} \frac{\pi^2 D}{L_n^2 t_w} \quad (\text{F.2.3-1})$$

$$k_{bpan} = 14 + 11 \left(\frac{h_1}{L_n} \right)^2 + 2.2 \left(\frac{L_n}{h_1} \right)^2 \quad (\text{F.2.3-2})$$

当 $\eta_x < \eta_{x0}$ 时：

$$\sigma_{bcr} = \sigma_{bcr0} + (\sigma_{bcrp} - \sigma_{bcr0}) \left(\frac{\eta_y}{\eta_{sth}} \right)^{0.6} \quad (\text{F.2.3-3})$$

式中： σ_{bcr0} ——未加劲钢板剪力墙的竖向弯曲屈曲应力（N/mm²），按本标准式（F.1.3-4）计算。

F.3 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙

F.3.1 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙（图 F.3.1），其弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 的计算应符合下列规定：

1 当加劲肋的刚度满足本标准第 9.2.4 条的要求时,其弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算:

$$\tau_{cr} = \tau_{crp} = k_{ss}^1 \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (F.3.1-1)$$

$$\text{当 } \frac{a_1}{h_1} \geq 1 \text{ 时} \quad k_{ss}^1 = 6.5 + \frac{5}{(h_1/a_1)^2} \quad (F.3.1-2)$$

$$\text{当 } \frac{a_1}{h_1} < 1 \text{ 时} \quad k_{ss}^1 = 5 + \frac{6.5}{(a_1/h_1)^2} \quad (F.3.1-3)$$

2 当加劲肋的刚度不满足本标准第 9.2.4 条的要求时,其弹性剪切屈曲临界应力 τ_{cr} 应按下列公式计算:

$$\tau_{cr} = \tau_{cr0} + (\tau_{crp} - \tau_{cr0}) \left(\frac{\eta_{av}}{33} \right)^{0.7} \leq \tau_{crp} \quad (F.3.1-4)$$

$$\tau_{cr0} = k_{ss0} \frac{\pi^2 D}{L_n^2 t_w} \quad (F.3.1-5)$$

$$\eta_{av} = \sqrt{0.66 \frac{EI_{sx}}{Da_1} \cdot \frac{EI_{sy}}{Dh_1}} \quad (F.3.1-6)$$

式中: τ_{crp} ——小区格的剪切屈曲临界应力 (N/mm^2);

τ_{cr0} ——未加劲板的剪切屈曲临界应力 (N/mm^2)。

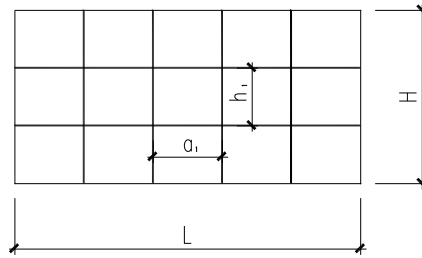


图 F.3.1 带加劲肋的钢板剪力墙

F.3.2 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 的计算应符合下列规定:

1 当加劲肋的刚度满足本标准第 9.2.4 条的要求时,其竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 应按下列公式计算:

$$\sigma_{cr} = k_{\sigma 0}^1 \frac{\pi^2 D}{a_1^2 t_w} \quad (F.3.1-1)$$

$$k_{\sigma 0}^1 = \chi \left(\frac{a_1}{h_1} + \frac{h_1}{a_1} \right)^2 \quad (\text{F.3.1-2})$$

2 当加劲肋的刚度不满足本标准第 9.2.4 条的要求时, 其竖向受压弹性屈曲临界应力 σ_{cr} 的计算应符合下列规定:

1) 参数 D_x 、 D_y 、 D_{xy} 应按下列公式计算:

$$D_x = D + \frac{EI_{sx}}{h_1} \quad (\text{F.3.2-3})$$

$$D_y = D + \frac{EI_{sy}}{a_1} \quad (\text{F.3.2-4})$$

$$D_{xy} = D + \frac{1}{2} \left[\frac{GI_{t,sx}}{a_1} + \frac{GI_{t,sy}}{h_1} \right] \quad (\text{F.3.2-5})$$

式中: G ——加劲肋的剪变模量 (N/mm^2)。

2) 竖向临界应力应按下列公式计算:

当 $\frac{H_n}{L_n} \leq \left(\frac{D_x}{D_y} \right)^{0.25}$ 时:

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{\pi^2}{L_n^2 t_w} \left[\left(\frac{H_n}{L_n} \right)^2 D_x + \left(\frac{L_n}{H_n} \right)^2 D_y + 2D_{xy} \right] \quad (\text{F.3.2-6})$$

当 $\frac{H_n}{L_n} > \left(\frac{D_x}{D_y} \right)^{0.25}$ 时:

$$\sigma_{\text{cr}} = \frac{2\pi^2}{L_n^2 t_w} \left[\sqrt{D_x D_y} + D_{xy} \right] \quad (\text{F.3.2-7})$$

F.3.3 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙, 其竖向抗弯弹性屈曲临界应力 σ_{bcr} 应按下列公式计算:

当 $\frac{H_n}{L_n} \leq \frac{2}{3} \left(\frac{D_x}{D_y} \right)^{0.25}$ 时:

$$\sigma_{\text{bcr}} = \frac{6\pi^2}{L_n^2 t_w} \left[\left(\frac{H_n}{L_n} \right)^2 D_x + \left(\frac{L_n}{H_n} \right)^2 D_y + 2D_{xy} \right] \quad (\text{F.3.3-1})$$

当 $\frac{H_n}{L_n} > \frac{2}{3} \left(\frac{D_x}{D_y} \right)^{0.25}$ 时:

$$\sigma_{\text{bcr}} = \frac{12\pi^2}{L_n^2 t_w} \left[\sqrt{D_x D_y} + D_{xy} \right] \quad (\text{F.3.3-2})$$